

Guion de la presentación

Práctica 1 · Instalación de Ubuntu Server en una máquina virtual · ASSIO (88020)

Duración estimada: 8–9 minutos (12 diapositivas). Consejo: no leas el guion palabra por palabra; úsalo como apoyo y habla mirando a la clase.

Diapositiva 1 · Portada (≈ 0:20)

Buenos días. Voy a presentar la Práctica 1 de Administración y Servicios de Sistemas Operativos: la instalación de Ubuntu Server en una máquina virtual. Explicaré cómo he creado la máquina, cómo la he configurado y, sobre todo, por qué he tomado cada decisión.

Diapositiva 2 · Objetivo y entorno de trabajo (≈ 0:45)

El objetivo es dejar preparado un servidor Linux para las próximas prácticas. Trabajo con tres capas: mi portátil, que es un MacBook Air con procesador Apple Silicon, es decir, arquitectura ARM; el hipervisor VirtualBox; y el sistema invitado, Ubuntu Server 26.04.1 LTS. Un detalle importante: como el Mac es ARM, tuve que usar la ISO arm64. Una ISO de PC normal, amd64, no arrancaría porque VirtualBox no emula procesadores Intel.

Diapositiva 3 · Hoja de ruta (≈ 0:30)

Estos son los pasos que he seguido, los mismos del enunciado: crear la VM, montar la ISO y resolver el arranque, configurar la red en NAT, pasar por el instalador y configurar particiones, usuario y SSH. Al final añadí una verificación con comandos para comprobar que todo quedó como esperaba.

Diapositiva 4 · Creación de la máquina virtual (≈ 1:00)

Para la máquina elegí 2 GB de RAM, 2 núcleos y un disco de 25 GB dinámico. Con 2 GB el instalador funciona bien; con menos, por ejemplo 1 GB, puede quedarse sin memoria y el sistema tiraría de swap todo el rato. Dos núcleos aceleran la instalación sin quitarle demasiado al Mac. El disco de 25 GB da margen: el sistema ocupa unos 4 GB. Es dinámico para que no ocupe los 25 GB de golpe en mi SSD. Con un disco demasiado pequeño se llenaría la raíz y apt o los logs dejarían de funcionar. Además desmarqué la instalación desatendida, porque si no VirtualBox lo instala todo solo y no se puede elegir nada.

Diapositiva 5 · Medio de instalación y orden de arranque (≈ 1:00)

La ISO se monta como una unidad óptica virtual. El enunciado pide cambiar el orden de arranque, pero en un Mac ARM la VM usa UEFI obligatoriamente y la lista de orden de arranque aparece en gris, porque solo sirve para BIOS. Aun así se consigue lo mismo: como el disco está vacío, UEFI arranca desde la ISO. Al terminar, el instalador instala GRUB, registra la entrada de Ubuntu con efibootmgr y expulsa la ISO, así que el siguiente arranque ya es desde el disco. En un PC x86 bastaría con poner Óptica primero y Disco duro después. Hay que hacerlo porque un disco nuevo no tiene nada que arrancar.

Diapositiva 6 · Red de la VM en modo NAT (≈ 0:50)

Para la red usé NAT. VirtualBox hace de router: la VM está en una red privada, recibe la IP 10.0.2.15 y sale a Internet con la IP del Mac. La elegí porque garantiza Internet, no depende de las restricciones de la red del aula y permite reenviar puertos. Creé una regla que lleva el puerto 2222 del Mac al 22 de la VM, solo

en 127.0.0.1 para que nadie de la red pueda usarlo. La limitación de NAT es que, sin esa regla, nadie puede conectarse a la VM desde fuera: solo funcionan las conexiones que salen de ella.

Diapositiva 7 • Arranque del instalador (≈ 0:45)

Ya en el instalador elegí español como idioma y el teclado español, que es el de mi portátil. Comprobé que los símbolos salen donde toca: por ejemplo, la barra se escribe con Mayúsculas más 7. Si el teclado físico fuese otro habría que elegir ese, o las contraseñas saldrían mal. La red se configuró sola por DHCP: la interfaz enp0s8 recibió la IP 10.0.2.15. Además, la prueba del mirror de Ubuntu descargó los índices de paquetes, lo que demuestra que la VM ya tenía Internet.

Diapositiva 8 • Esquema de particiones (≈ 0:50)

En el disco hice un particionado manual en lugar del automático con LVM, para que se vean claras las particiones. /boot/efi, de 1 GB, es obligatoria por UEFI. La raíz tiene 14 GB: el sistema ocupa unos 4 y queda margen para paquetes, logs y actualizaciones. La swap es de 2 GB, igual que la RAM, y hace de colchón cuando se llena la memoria. /home va aparte con el resto, casi 8 GB: así, si un usuario llena su carpeta no se cae el sistema, y se puede reinstalar sin perder datos.

Diapositiva 9 • Hostname, usuario y OpenSSH (≈ 0:40)

En el perfil puse el hostname server-asio-01 y el usuario eva. La contraseña la escribí yo y no aparece en la memoria. No uso root: Ubuntu deja la cuenta root bloqueada y mi usuario está en el grupo sudo, así que cada acción de administración es explícita y queda registrada. Por último marqué Instalar servidor OpenSSH, que es lo que permitirá administrar el servidor por SSH en las próximas prácticas.

Diapositiva 10 • Verificación del sistema instalado (≈ 0:45)

Después de reiniciar, el sistema arrancó desde el disco. Lo comprobé con varios comandos. lsblk y free muestran las cuatro particiones y la swap activa. hostnamectl e id confirman el hostname y que eva está en sudo. Con ip y ping se ve la IP por DHCP y la salida a Internet. Y con systemctl y ss se ve que SSH está activo y escuchando en el puerto 22.

Diapositiva 11 • Problemas y soluciones (≈ 0:45)

Tuve algunos problemas. El principal fue la arquitectura ARM: había que usar la ISO arm64 y el orden de arranque clásico no existe, así que expliqué cómo lo resuelve UEFI. El segundo: VirtualBox activa sola la instalación desatendida y la desactivé. El tercero: en la consola de la VM no se puede copiar y pegar, así que tecleé los comandos; con SSH eso se resuelve. Y por último, VirtualBox no tenía el perfil de Ubuntu 26.04, pero eso solo afecta a los valores sugeridos.

Diapositiva 12 • Conclusiones (≈ 0:30)

Para terminar: el servidor está instalado, particionado, con un usuario administrador y SSH listo. Me quedo con tres ideas. Cada parámetro de la instalación tiene consecuencias en la administración posterior. Hay que verificar con comandos y no dar nada por hecho. Y trabajar en un Mac ARM me obligó a entender de verdad cómo arranca UEFI. Muchas gracias.

Posibles preguntas del profesor: ¿qué pasaría con menos RAM o menos disco? • ¿por qué NAT y no adaptador puente? • ¿qué ventaja tiene separar /home? • ¿para qué sirve la swap? • ¿por qué no se usa root? • ¿cómo te conectarías por SSH? — las respuestas están en las diapositivas 4, 6, 8 y 9 y en la memoria.